

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

1. ¿Qué tipo NoSQL usa nodos y aristas?

- a) Key-Value
- b) Document
- c) Graph**
- d) Column

2. ¿Qué permite el almacenamiento de objetos?

- a) Acceso por bloques
- b) Acceso local
- c) Acceso físico
- d) Acceso por URL**

3. ¿Qué es una máquina virtual?

- a) Un sistema operativo virtual**
- b) Un hardware físico
- c) Una red
- d) Un cable

4. ¿Qué combinación mejora alta disponibilidad?

- a) Firewall + SQL
- b) VM + almacenamiento
- c) Redundancia + balanceo + tolerancia a fallos**
- d) Backup + CPU

5. ¿Qué mide la tasa de errores?

- a) Uso de CPU

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

b) Fallos en sistema

- c) Memoria
- d) Red

6. ¿Qué permite escalado horizontal?

- a) Más CPU

b) Más servidores

- c) Más RAM
- d) Más disco

7. ¿Qué tecnología empaqueta aplicaciones con dependencias?

a) Contenedores

- b) VM
- c) Redes
- d) Bases de datos

8. ¿Qué ventaja principal tienen los contenedores?

- a) Más hardware
- b) Menos rendimiento

c) Portabilidad

- d) Más consumo

9. ¿Qué permite la monitorización continua?

- a) Ignorar fallos
- b) Reducir CPU
- c) Borrar datos

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

d) Detectar problemas

10. ¿Qué principio arquitectónico busca evitar fallos?

a) Seguridad

b) Coste

c) Fiabilidad

d) Rendimiento

11. (Conceptos Cloud)

Una empresa decide migrar su infraestructura a la nube para evitar comprar hardware y poder crecer rápidamente cuando aumente la demanda.

¿Qué característica principal del cloud está aprovechando?

a) Virtualización

b) Escalabilidad

c) Monitorización

d) Redundancia

Explicación:

La escalabilidad permite aumentar o reducir recursos según necesidades sin comprar hardware.

12. (Modelos de servicio)

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

Una empresa utiliza una plataforma donde puede desplegar aplicaciones sin gestionar servidores, pero sí configura el entorno (lenguaje, librerías, etc.).

¿Qué modelo está usando?

- a) IaaS
- b) PaaS**
- c) SaaS
- d) Serverless

Explicación:

En PaaS gestionas el entorno de desarrollo, pero no la infraestructura.

13. (Cómputo)

Un equipo necesita aislar completamente varios sistemas operativos en un mismo servidor físico.

¿Qué tecnología es la más adecuada?

- a) Contenedores
- b) Máquinas virtuales**
- c) CDN
- d) DNS

Explicación:

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

Las VMs permiten ejecutar sistemas operativos completos aislados.

14. (Redes)

Una empresa quiere impedir accesos no autorizados desde internet a su infraestructura cloud.

¿Qué componente debe implementar principalmente?

a) Balanceador de carga

b) Firewall

c) CDN

d) DNS

Explicación:

El firewall filtra el tráfico y protege frente a accesos externos.

15. (Almacenamiento)

Una empresa guarda copias de seguridad que solo se consultan en caso de desastre y quiere minimizar costes.

¿Qué tipo de almacenamiento usaría?

a) Bloques

b) Objetos

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

c) Archivado

d) RAM

Explicación:

El almacenamiento de archivado es barato y diseñado para acceso poco frecuente.

16. (Bases de datos)

Una aplicación necesita guardar sesiones de usuarios con accesos muy rápidos y simples (clave-valor).

¿Qué tipo de base de datos usarías?

a) Relacional

b) Documental

c) Key-Value

d) Grafos

Explicación:

Este tipo es ideal para acceso rápido mediante clave.

17. (Arquitectura cloud)

Un sistema está diseñado para seguir funcionando incluso si falla uno de sus componentes.

¿Qué característica está aplicando?

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

- a) Escalabilidad
- b) Tolerancia a fallos**
- c) Monitorización
- d) Virtualización

Explicación:

Permite que el sistema continúe funcionando pese a fallos.

18. (Optimización de costes)

Una empresa detecta que está pagando por recursos que no utiliza.

¿Qué práctica debería aplicar?

- a) Redundancia
- b) Monitorización de costes**
- c) Balanceo
- d) CDN

Explicación:

Permite identificar y optimizar el uso de recursos.

19. (Escalado y rendimiento)

Un sistema distribuye automáticamente las peticiones al servidor menos cargado.

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 27/04/2026

¿Qué algoritmo de balanceo está usando?

a) Round Robin

b) Least Connections

c) Random

d) Sticky Sessions

Explicación:

Envía tráfico al servidor con menos conexiones activas.

20. (Seguridad)

Una empresa aplica cifrado tanto cuando los datos se almacenan como cuando se transmiten.

¿Qué objetivo está logrando?

a) Escalabilidad

b) Integridad

c) Confidencialidad

d) Rendimiento

Explicación:

El cifrado protege la información frente a accesos no autorizados.